Аты: _____ Күні: _____

## 3D-баспасы. Практикум — Тапсырма парақшасы

*Информатика | 6-сынып | §2.5*

**1-тапсырма: Форматтарды сәйкестендіру**
*Төмендегі 3D файл форматтарын олардың сипаттамасымен сәйкестендіріп, сызықпен жалғаңыз.*

| Формат | Сипаттамасы |
|---|---|
| STL (*.stl) | Материалдар, текстура, түс ақпаратын сақтайды; заманауи формат |
| 3MF (*.3mf) | XML негізінде; объектінің түсі мен материалы сақталады |
| AMF (*.amf) | Тек геометрия (үшбұрышты беттер); ең кең тараған формат |

*Нұсқаулық: Сол жақ бағандағы формат атауын оң жақтағы дұрыс сипаттамамен сызықпен жалғаңыз.*

**2-тапсырма: Кестені толтыру**
*Paint 3D-де 3D баспаға файл экспорттаудың алгоритмін дұрыс ретпен нөмірлеңіз (1-ден 8-ге дейін).*

| № | Қадам мазмұны |
|---|---|
| ____ | «ОК» батырмасына басыңдар |
| ____ | Форматты таңдаңдар: STL / 3MF / AMF |
| ____ | «Сақтау» (Сохранить) батырмасына басыңдар |
| ____ | Файл > Print3D командасын орындаңдар |
| ____ | Property Manager терезесінде файлды сақтаңдар |
| ____ | Параметрлер (Параметры) командасын таңдаңдар |
| ____ | Файлды таңдаңдар — Paint 3D бағдарламасын ашыңдар |
| ____ | Сақтау (Сохранить как…) — файлдың орнын енгізіңдер |

**3-тапсырма: Сұраққа толық жауап бер**
*Сұрақтарға толық жазбаша жауап беріңіз.*

**Сұрақ 1. 3D баспа дегеніміз не? Анықтама беріңіз.**

**Сұрақ 2. STL мен 3MF форматтарының айырмашылығы қандай?**

**Сұрақ 3. 3D баспаның қолмен жасаудан қандай 2 артықшылығы бар?**

**Жалпы балл: _____ / 10**

Баға:

_____

# ДҰРЫС ЖАУАПТАР (МҰҒАЛІМГЕ АРНАЛҒАН)

3D-баспасы. Практикум | 6-сынып | §2.5

**1-тапсырма: Форматтарды сәйкестендіру (барлығы 3 балл)**

| Формат | Дұрыс сипаттама |
|---|---|
| **STL (*.stl)** | Тек геометрия (үшбұрышты беттер); ең кең тараған формат |
| **3MF (*.3mf)** | Материалдар, текстура, түс ақпаратын сақтайды; заманауи формат |
| **AMF (*.amf)** | XML негізінде; объектінің түсі мен материалы сақталады |

**2-тапсырма: Алгоритмді нөмірлеу (барлығы 4 балл)**

| № | Қадам |
|---|---|
| 1 | Файлды таңдаңдар — Paint 3D бағдарламасын ашыңдар |
| 2 | Файл > Print3D командасын орындаңдар |
| 3 | Property Manager терезесінде файлды сақтаңдар |
| 4 | Форматты таңдаңдар: STL / 3MF / AMF |
| 5 | Параметрлер (Параметры) командасын таңдаңдар |
| 6 | Сақтау (Сохранить как…) — файлдың орнын енгізіңдер |
| 7 | «ОК» батырмасына басыңдар |
| 8 | «Сақтау» (Сохранить) батырмасына басыңдар |

**3-тапсырма: Сұраққа жауап (барлығы 3 балл)**

| Сұрақ | Үлгі жауап |
|---|---|
| Сұрақ 1. 3D баспа дегеніміз не? | 3D баспа — цифрлық 3D модельден физикалық объектіні қабаттармен біртіндеп «өсіру» (қалыптастыру) әдісін пайдаланатын перифериялық құрылғы немесе технология. |
| Сұрақ 2. STL мен 3MF айырмашылығы? | STL — тек геометрияны (үшбұрышты беттер) сақтайды, материал ақпараты жоқ. 3MF — материалдар, текстура және түс ақпаратын да сақтай алады, заманауи формат. |
| Сұрақ 3. 3D баспаның 2 артықшылығы? | 1) Қол еңбегі аз, өндіру жылдамдығы жоғары. 2) Экранда модельді барлық жақтан көруге болады, кемшіліктерді бұйым жасалмай тұрып жоюға болады. |

# БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

| Тапсырма | Балл | Критерийлер | Дескриптор |
|---|---|---|---|
| 1-тапсырма Форматтар | **3 балл** | Әр дұрыс сәйкестендіру — 1 балл. Барлық 3 дұрыс — 3 балл. | 3 б = «жоғары» 2 б = «орта» 1 б = «төмен» |
| 2-тапсырма Алгоритм | **4 балл** | Дұрыс нөмірленген 6-8 қадам — 4 балл. 4-5 дұрыс — 3 балл. 2-3 дұрыс — 2 балл. 1 дұрыс — 1 балл. | 4 б = «жоғары» 2-3 б = «орта» 1 б = «төмен» |
| 3-тапсырма Жазбаша жауап | **3 балл** | Әр сұраққа толық, дұрыс жауап — 1 балл. Барлығы 3 сұрақ — 3 балл. | 3 б = «жоғары» 2 б = «орта» 1 б = «төмен» |
| **БАРЛЫҒЫ** | **10 балл** | | |

| Балл | Деңгей | Баға | Пайыз |
|---|---|---|---|
| **8-10** | Жоғары деңгей | «5» / Өте жақсы | 90 – 100% |
| **5-8** | Орта деңгей | «4» / Жақсы | 70 – 89% |
| **3-5** | Базалық деңгей | «3» / Қанағатты | 50 – 69% |
| **0-2** | Төмен деңгей | «2» / Қанағатсыз | 0 – 49% |